UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Investigación de Operaciones II
Ingeniería en Informática
Unidad 1: Proceso de Jerarquía Analítica

1. Una persona quiere determinar a qué programa de MBA (Máter en administración de Negocios) va a asistir. Habiendo sido aceptado en dos programas (I y N), que incluyen prácticas profesionales remuneradas, está considerando tres atributos para tomar su decisión.
Atributo 1: Costo del programa
Atributo 2: Salario de las prácticas
Atributo 3: Ambiente social
Los grados de importancia respecto a los atributos citados se dan a continuación:

- El costo es dos veces más importante que el ambiente social.
- El salario de las prácticas tiene cuádruple importancia sobre el costo.
- El ambiente social respecto al salario de las prácticas tiene una relación de importancia de uno a siete.

La matriz de comparación de los programas I y N, respecto al costo, se da a continuación:

	Programa I	Programa N
Programa I	1	6
Programa N	1/6	1

Por otro lado, el programa N tiene un salario de prácticas tres veces mejor que el programa I.
Por último, el programa I tiene un ambiente social cuatro veces más deseable que el programa N.

a) Elabore el mapa de Jerarquía Analítica correspondiente al problema y posteriormente incluya en él todos los pesos obtenidos en el Proceso de Jerarquía Analítica del inciso b).
b) Construya todas las matrices necesarias (de comparación y normalizadas). Calcule los pesos ponderados.
c) ¿Cuál de los dos programas debe elegir la persona?

2. Una compañía manufacturera se encuentra en la misión de decidir en qué región industrial construir una nueva planta de producción. Cuenta con un total de tres regiones como alternativas.

Alternativa 1: Región A

Alternativa 2: Región B

Alternativa 3: Región C

Para tomar la decisión, el equipo decisor considerará tres criterios que están dispuestos en una misma jerarquía, los cuales son:

Criterio 1: Costo de traslado de la materia prima hasta la planta.

Criterio 2: Costo de traslado de los productos fabricados en la planta hasta los centros de venta.

Criterio 3: Costo de inversión estructural en la región industrial.

Las ponderaciones asignadas a las preferencias de esta situación problemática de decisión son:

Igualmente preferible= 1

Moderadamente preferible= 3

Fuertemente preferible= 5

Las comparaciones entre criterios se describen a continuación:

* El costo de traslado de los productos fabricados en la planta hasta los centros de venta, es igualmente preferible ante el costo de traslado de la materia prima hasta la planta.

* Respecto al costo de inversión estructural en la región industrial, se sabe que el costo de traslado de los productos fabricados en la planta hasta los centros de venta es fuertemente preferible.

* El costo de traslado de la materia prima hasta la planta es moderadamente preferible ante el costo de inversión estructural en la región industrial.

Para las preferencias de las alternativas en función al costo de traslado de la materia prima hasta la planta, se tiene la siguiente información:

		A	B	C
	A		1/5	3
AC1=	B			3
	C			

Para las preferencias de las alternativas en función al costo de traslado de los productos fabricados en la planta hasta los centros de venta, se sabe que:

* La región industrial A es moderadamente preferible respecto a la región industrial B
* La región industrial A es fuertemente preferible respecto a la región industrial C
* La región industrial B es moderadamente preferible respecto a la región industrial C

Para las preferencias de las alternativas en función al costo de inversión estructural en la región industrial se tiene la siguiente información:

		A	B	C
	A			
AC3=	B	1		3
	C	1/3		

a) Elabore el mapa de Jerarquía Analítica correspondiente al problema y posteriormente incluya en él todos los pesos obtenidos en el Proceso de Jerarquía Analítica del inciso b).
b) Construya todas las matrices necesarias (de comparación y normalizadas). Calcule los pesos ponderados.
c) ¿Cuál de las regiones industriales debe elegir el equipo decisor de la compañía?

3. Se planea adquirir un nuevo celular, después de un análisis preliminar de marcas y los modelos disponibles en el mercado, se ha reducido la lista de alternativas de decisión a 3 marcas M1, M2, M3. Los criterios a ser considerados para la toma de decisión son Precio, Funcionalidad, Consumo de energía, Modelo. Los grados de importancia respecto a los atributos citados se dan a continuación:

- El precio es tres veces más importante que la funcionalidad, cinco veces más importante que el consumo de energía y dos veces más importante que el modelo.
- La funcionalidad es cuatro veces más importante que el consumo de energía.
- El modelo es cuatro veces más importante que la funcionalidad y dos veces más importante que el consumo de energía.

La matriz de comparación de las tres marcas respecto al precio es la siguiente:

	Marca M1	**Marca M2**	**Marca M3**
Marca M1	1	1/3	1/4
Marca M2	3	1	1/2
Marca M3	4	2	1

La funcionalidad de la marca M1 es 4 veces superior a la de M2 y 8 veces superior a la de M3, mientras que la funcionalidad de M2 es 6 veces superior a la de M3.

Respecto al ahorro de energía se tiene que M2 es 4 veces mejor que M1, M3 es 6 veces mejor que M1 y 3 veces mejor que M2.

La matriz comparativa de las tres marcas según el modelo es:

	Marca M1	**Marca M2**	**Marca M3**
Marca M1	1	1/3	4
Marca M2	3	1	7
Marca M3	1/4	1/7	1

a) Elabore el mapa de Jerarquía Analítica correspondiente al problema y posteriormente incluya en él todos los pesos obtenidos en el Proceso de Jerarquía Analítica del inciso b).
b) Construya todas las matrices necesarias (de comparación y normalizadas). Calcule los pesos ponderados.
c) ¿Cuál es la decisión tomada?

4. Se desea determinar la preferencia de una empresa de lavado en detergente para prendas. Luego de analizar varias marcas y reducir varios atributos semejantes, se ha fijado un total de cuatro marcas finales A, B, C y D, que cumplen con los cuatro atributos más importantes, los cuales son: precio, cuidado de prendas, eficacia de lavado y rendimiento.

- Se sabe que el precio tiene el triple de importancia sobre el cuidado de prendas, el doble sobre la eficacia del lavado y el cuádruple sobre el rendimiento.
- La relación del cuidado de prendas sobre el rendimiento es dos.
- La eficacia de lavado es dos veces más importante que el cuidado de prendas y tres veces más importante que el rendimiento.

La matriz comparativa de las cuatro marcas según el precio es:

	A	**B**	**C**	**D**
A	1	2	1/3	2
B	1/2	1	1/4	1/2
C	3	4	1	2
D	1/2	2	1/2	1

La matriz comparativa de las cuatro marcas según el cuidado de las prendas se construye teniendo en cuenta lo siguiente:

- La marca A cuida cuatro veces más las prendas que la marca C.
- La marca B es dos veces más cuidadosa que la A y seis veces más cuidadosa que la C.
- La relación de cuidados de prendas de la marca D sobre sobre A, B y C son respectivamente 2, 2 y 5.

Para la eficacia de lavado se pudo determinar que la matriz comparativa entre las cuatro marcas es:

	A	**B**	**C**	**D**
A	1	1/2	4	2
B	2	1	5	2
C	1/4	1/5	1	1/4
D	1/2	1/2	4	1

Por último se sabe que:

- La marca A rinde tres veces más que la C y dos veces más que la D.
- La marca B rinde dos veces más que la A, cuatro veces más que la C y tres veces más que la D.
- El rendimiento de la marca C sobre la marca D es de dos.

a) Elabore el mapa de Jerarquía Analítica correspondiente al problema y posteriormente incluya en él todos los pesos obtenidos en el Proceso de Jerarquía Analítica del inciso b).
b) Construya todas las matrices necesarias (de comparación y normalizadas). Calcule los pesos ponderados.
c) ¿Cuál es la decisión tomada?